(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103032597 A
(43)申请公布日 2013.04.10

(21)申请号 201110299666.8

(22)申请日 2011.09.30

(71)申请人 上海纽京工业设备有限公司
地址 201502 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄1幢-8号

(72)发明人 王张勇

(74)专利代理机构 上海思微知识产权代理事务所(普通合伙) 31237
代理人 席虹岩

(51)Int.Cl.
F16K 5/06(2006.01)
F16K 41/02(2006.01)

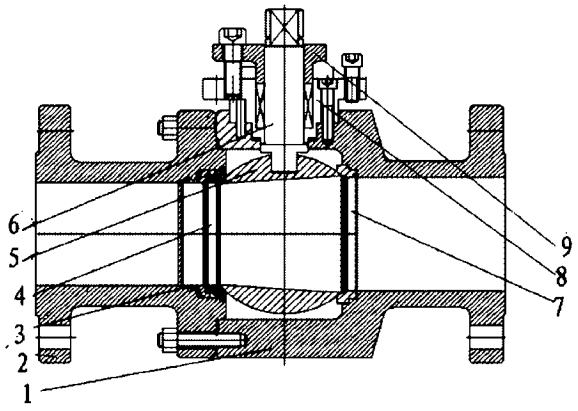
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)发明名称

煤浆专用超高压锥形阀

(57)摘要

本发明公开了一种煤浆专用超高压锥形阀，其包括阀体、阀盖、支撑环、左阀座、球体、阀杆、右阀座、填料函、压盖，阀盖通过至少一个螺栓与阀体固定，支撑环位于左阀座与阀盖之间，球体位于阀体与阀盖形成的阀腔内，左阀座与右阀座分别位于球体的两侧；阀杆与球体垂直连接，填料函位于阀体上，压盖位于填料函的上方。本发明通过阀腔改变流体的流速和压力的效果，可以减小阀座受到的冲刷磨损，有效的防止了阀门出现的内漏的情况。



CN 103032597 A

1. 一种煤浆专用超高压锥形阀，其特征在于，其包括阀体、阀盖、支撑环、左阀座、球体、阀杆、右阀座、填料函、压盖，阀盖通过至少一个螺栓与阀体固定，支撑环位于左阀座与阀盖之间，球体位于阀体与阀盖形成的阀腔内，左阀座与右阀座分别位于球体的两侧；阀杆与球体垂直连接，填料函位于阀体上，压盖位于填料函的上方。

煤浆专用超高压锥形阀

技术领域

[0001] 本发明涉及一种超高压锥形阀，特别涉及一种煤浆专用超高压锥形阀。

背景技术

[0002] 煤浆专用超高压锥形阀是具有锥形通道的金属硬密封阀门。煤浆专用超高压锥形阀一般使用于化工等行业的浆状物料传输的专用阀门，主要用于煤焦油装置管道的阀门开关。其主要结构由阀体、阀座、球体、阀杆及密封系统和阀内件安装组成，阀体分为左阀体和右阀体，同时，左右阀座分别制造大小口径与球体接触，在阀门启闭过程中辅助球体控制通道内流体的比例流量，同时，也起到密封的作用。球体由原来的直通通道该为带有一定锥度的通道，在阀体未全开时由原来 1 ： 1 的流通横截面改为 1 ： 3。目前，国内金属硬密封球阀存在的主要问题是 :阀门在使用一段时间阀座会受到一定的磨损，特别是右阀座受到介质的冲刷较多。造成球芯和阀座之间的预紧密封力会减小，阀门关闭时密封副之间的密封性能降低，严重时阀门可能出现内漏。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是提供一种煤浆专用超高压锥形阀，其可以减小阀座受到的冲刷磨损，有效的防止了阀门出现的内漏的情况。

[0004] 为解决所述技术问题，本发明提供了一种煤浆专用超高压锥形阀，其特征在于，其包括阀体、阀盖、支撑环、左阀座、球体、阀杆、右阀座、填料函、压盖，阀盖通过至少一个螺栓与阀体固定，支撑环位于左阀座与阀盖之间，球体位于阀体与阀盖形成的阀腔内，左阀座与右阀座分别位于球体的两侧 ;阀杆与球体垂直连接，填料函位于阀体上，压盖位于填料函的上方。

[0005] 本发明的积极进步效果在于 :本发明通过阀腔改变流体的流速和压力的效果，可以减小阀座受到的冲刷磨损，有效的防止了阀门出现的内漏的情况。

附图说明

[0006] 图 1 为本发明煤浆专用超高压锥形阀的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 下面举个较佳实施例，并结合附图来更清楚完整地说明本发明。

[0008] 如图 1 所示，本发明煤浆专用超高压锥形阀包括阀体 1、阀盖 2、支撑环 3、左阀座 4、球体 5、阀杆 6、右阀座 7、填料函 8、压盖 9，阀盖 2 通过至少一个螺栓与阀体 1 固定，支撑环 3 位于左阀座 4 与阀盖 2 之间，球体 5 位于阀体 1 与阀盖 2 形成的阀腔内，左阀座 4 与右阀座 7 分别位于球体 5 的两侧 ;阀杆 6 与球体 5 垂直连接，填料函 8 位于阀体 1 上，压盖 9 位于填料函 8 的上方。阀杆活动部位的密封填料有聚四氟乙烯和石墨。左阀座 4、右阀座 7 和球体 5 的密封面分别堆焊和喷涂钛化钨合金，提高阀门耐磨、耐腐蚀性能。本发明通过阀

腔改变流体的流速和压力的效果，可以减小阀座受到的冲刷磨损，有效的防止了阀门出现的内漏的情况，使用寿命长。阀体内部压力会有变化，但阀门两通道口的压力不变，不会影响其使用压力需求。根据伯努力原理，由于总压是一定的，当流体流动速度减小，其压力也减小。流速与过流截面积成反比，所以我们不难得知流截面积大，流速就小，其压力也会变小。

[0009] 虽然以上描述了本发明的具体实施方式，但是本领域的技术人员应当理解，这些仅是举例说明，在不背离本发明的原理和实质的前提下，可以对这些实施方式做出多种变更或修改。因此，本发明的保护范围由所附权利要求书限定。

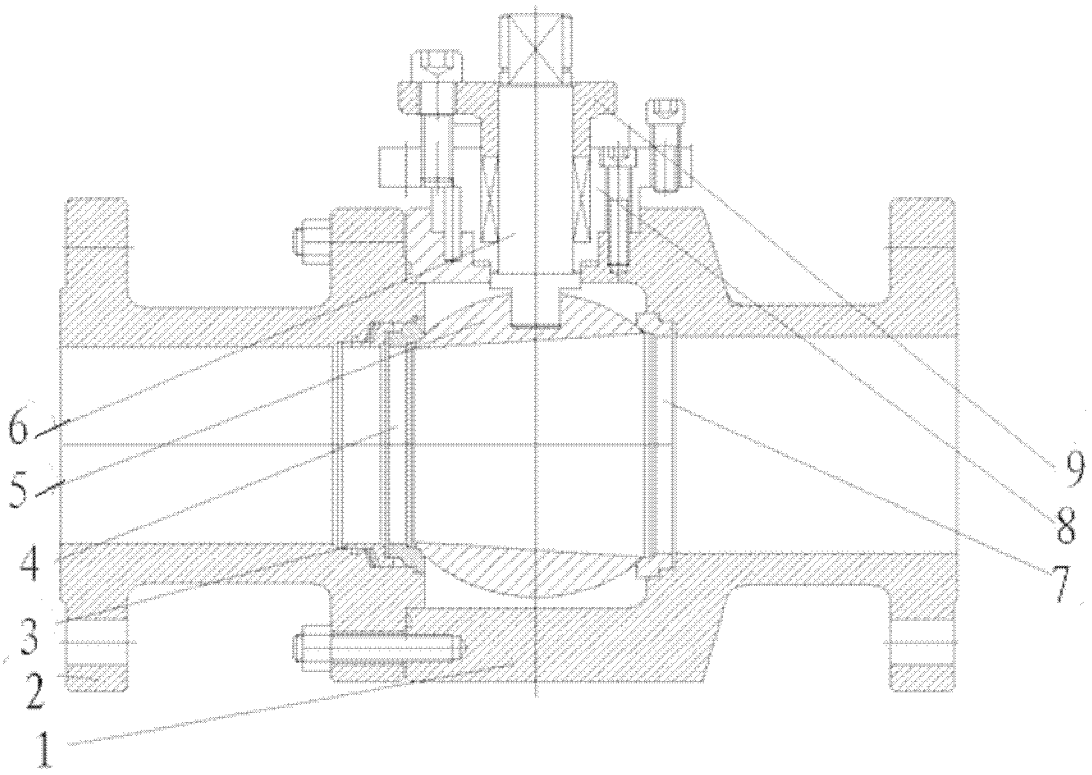


图 1